

Caracterização e verificação de um sistema térmico RC de semicondutor

Equipe 04 ECOM060 — 2026.2

25 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório caracteriza o sistema 6 do Banco de Sistemas: a dinâmica térmica junção-cápsula de um semicondutor. Os quatro ramos Foster publicados para o IGBT IKD04N60RF são reduzidos a dois estados para uma implementação discreta em TyphoonSim/Virtual HIL. São documentados proveniência, dimensões, hipóteses, polos, métricas de resposta, erro de redução e verificações independentes. A implementação foi compilada no Typhoon HIL Control Center 2026.2 e executada em Virtual HIL. Uma captura real de 30.000 amostras, com passo de $10\ \mu\text{s}$, foi comparada com a solução analítica; o erro máximo observado foi $1,908 \times 10^{-6}$ K. A concordância verifica a implementação numérica, sem constituir validação física independente do dispositivo.

1 Escopo e ficha do sistema

O objeto é a resposta da temperatura de junção T_j à potência dissipada P num IGBT, com temperatura de cápsula T_c imposta. A Equipe 04 caracteriza o sistema térmico RC (semicondutor), conforme sua atribuição.

Item	Especificação
Domínio e ordem	Eletrotérmico; segunda ordem, dois estados reais.
Entrada e saída	P em W; T_j em $^{\circ}\text{C}$, com $T_c = 25\ ^{\circ}\text{C}$.
Estados	θ_1, θ_2 em K, elevações térmicas dos dois ramos Foster.
Classe	Linear, invariante no tempo, estável e estritamente própria para $\Delta T_j/P$.
Hipóteses	T_c constante; coeficientes R_i, C_i constantes; potência conhecida; sem acoplamento elétrico ou aquecimento da cápsula.
Validade	Impedância transitória junção-cápsula do IGBT; ajuste de $10\ \mu\text{s}$ a $250\ \text{ms}$; ensaio de 0 a $10\ \text{W}$ e $T_c = 25\ ^{\circ}\text{C}$.
Verificações	Solução fechada, integração RK4 independente, análise de autovaleiros, comparação com parâmetros do fabricante e captura VHIL.
Tempo real	Atualização ZOH explícita a cada $10\ \mu\text{s}$; apenas dois estados e poucas operações escalares.

2 Origem dos parâmetros e redução

O *datasheet* oficial Infineon IKD04N60RF, Fig. 21, publica quatro pares Foster para $Z_{\text{th},j-c}$: $R_i = (0,492466, 0,884411, 0,589157, 0,073673)$ K/W e $\tau_i = (0,000200, 0,000540, 0,002100, 0,031658)$ s [3]. São parâmetros derivados de curva térmica de junção-cápsula. Conforme a nota técnica Infineon, os ramos Foster são uma representação matemática da impedância, não camadas físicas individualmente identificáveis [4].

A curva $Z_4(t) = \sum_{i=1}^4 R_i(1 - e^{-t/\tau_i})$ foi amostrada em 240 pontos logarítmicos. Buscou-se um par $(R_1, R_2, \tau_1, \tau_2)$ que minimiza o erro quadrático relativo, com a restrição $R_1 + R_2 = \sum_{i=1}^4 R_i = 2,039707$ K/W. O script `parametros_e_referencia.py` reproduz o ajuste, os arquivos numéricos e as verificações.

Ramo reduzido	R_i (K/W)	τ_i (s)
Rápido	1,116866867	0,000287872381
Lento	0,922840133	0,002021156767

As capacitâncias *equivalentes* $C_i = \tau_i/R_i$ são, respectivamente, $2,57750 \times 10^{-4}$ e $2,19015 \times 10^{-3}$ J/K. O erro relativo RMS da curva reduzida é 1,272%, o máximo é 2,679%, e o erro absoluto máximo é 0,05285 K/W na faixa ajustada. Atenção: a soma dos coeficientes da Fig. 21 é 2,039707 K/W, enquanto a tabela de limites do *datasheet* informa $R_{th,j-c} \leq 2,00$ K/W. A diferença de cerca de 2% entre a parametrização gráfica e a tabela é mantida e explicitada, sem atribuir precisão de fabricação aos valores ajustados. Para projeto conservador de segurança térmica, consultar o limite especificado e as condições do fabricante; este exercício é de caracterização dinâmica.

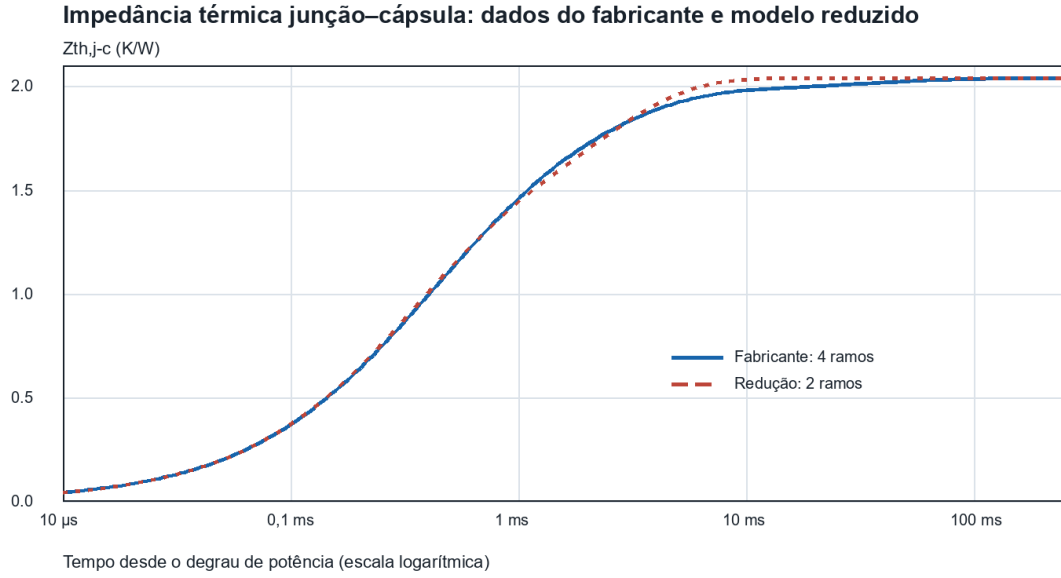


Figura 1: Comparação calculada da impedância transitória. Não são dados VHIL.

3 Formulação e análise dinâmica

Cada ramo satisfaz conservação de energia em uma capacitância térmica equivalente:

$$C_i \dot{\theta}_i = P - \theta_i/R_i, \quad \dot{\theta}_i = -\theta_i/\tau_i + (R_i/\tau_i)P, \quad i = 1, 2. \quad (1)$$

Aqui C_i em J/K, $\dot{\theta}_i$ em K/s, P e θ_i/R_i em W. Com $x = [\theta_1 \ \theta_2]^T$ e $y = T_j - T_c$,

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1/\tau_1 & 0 \\ 0 & -1/\tau_2 \end{bmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{bmatrix} R_1/\tau_1 \\ R_2/\tau_2 \end{bmatrix}}_B P, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x. \quad (2)$$

Consequentemente, $G(s) = \Delta T_j(s)/P(s) = R_1/(1 + \tau_1 s) + R_2/(1 + \tau_2 s)$. Os polos, iguais aos autovalores de A , são $-3473,762$ e $-494,766 \text{ s}^{-1}$. As constantes de tempo são 0,287872 e 2,021157 ms. A razão entre escalas é 7,02; o passo de 10 μ s resolve a constante rápida com aproximadamente 29 amostras. Usando o denominador de segunda ordem, $\omega_n = 1/\sqrt{\tau_1 \tau_2} = 1310,992 \text{ rad/s}$ e $\zeta = (\tau_1 + \tau_2)/(2\sqrt{\tau_1 \tau_2}) = 1,514 > 1$. Portanto, a resposta é superamortecida, sem frequência amortecida real nem sobressinal intrínseco. A aproximação conservadora $4\tau_2$ dá 8,085 ms para a acomodação a 2%; a curva composta pode atingir a banda antes desse limite.

Para $P = 10$ W e $x(0) = 0$, a solução de referência é $T_j(t) = 25 + 10 \sum_i R_i (1 - e^{-t/\tau_i})$ em °C e o equilíbrio do modelo é 45,39707 °C. Na relaxação com $x_i(0) = 10R_i$ e $P = 0$, tem-se $T_j(t) = 25 + 10 \sum_i R_i e^{-t/\tau_i}$. O pulso de 10 W por 10 ms é obtido por superposição de dois degraus.

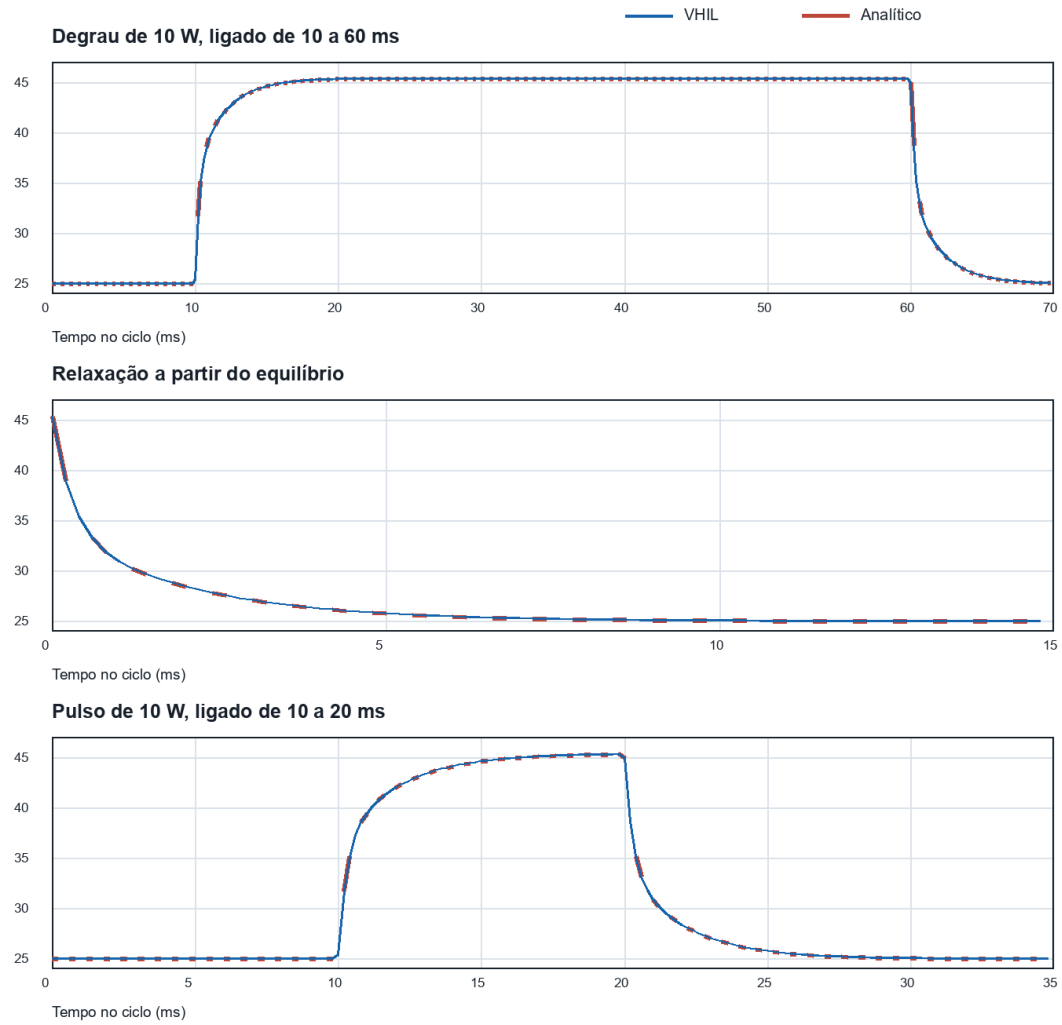
4 Implementação e ensaios

No Schematic Editor, o arquivo `Equipe04_TermicoRC_IGBT.tse` contém um sequenciador e três cópias independentes do mesmo RC: degrau a partir de zero, relaxação a partir do equilíbrio e pulso. Em cada período de 0,1 s, o sinal de `reset_ciclo` reinicializa os estados; o degrau liga de 10 a 60 ms, e o pulso de 10 a 20 ms. Em cada atualização, o código usa a solução exata para entrada constante no intervalo de amostragem:

$$\theta_i[k+1] = \theta_i[k] + (1 - e^{-T_s/\tau_i})(R_i P[k] - \theta_i[k]), \quad T_s = 10 \mu s. \quad (3)$$

Os seis probes incluem duas potências, três temperaturas e o reset. A captura programática pelo recurso `Capture` deve usar passo de $10 \mu s$ e guardar 30 000 amostras, sem substituição por leitura ponto a ponto. O arquivo `capturar_vhil.py` compila, carrega em Virtual HIL e salva CSV, metadados e hashes; o script `analisar_captura.py` só produz métricas experimentais se o CSV e o hash do `.tse` conferirem.

TyphoonSim/VHIL versus solução analítica



Temperatura de junção (°C). O desvio máximo é inferior a 0,000002 K em cada ensaio.

Figura 2: Resultados efetivamente capturados no TyphoonSim (azul) e soluções analíticas (vermelho tracejado) nos três ensaios. As curvas praticamente coincidem; a escala vertical é de dezenas de graus, enquanto o erro máximo é da ordem de 10^{-6} K.

5 Verificação, precisão e resultado experimental

A atualização exata ZOH coincide com a solução analítica do degrau com erro máximo de $2,1 \times 10^{-13}$ K em dupla precisão. Uma integração RK4 independente com passo de $1 \mu\text{s}$ apresentou erro máximo de $5,0 \times 10^{-12}$ K nos pontos verificados. Em cálculo de referência com estados float32, o desvio máximo frente a float64 foi $1,10 \times 10^{-4}$ K. Esses testes são externos ao TyphoonSim e verificam a discretização e a solução, não a execução da implementação.

Execução em Virtual HIL. O arquivo .tse compilou com sucesso no Typhoon HIL Control Center 2026.2; o log informa seis probes, um núcleo de processamento padrão em uso e restrições de tempo atendidas. A simulação usou passo-base de $0,2 \mu\text{s}$. A API *Capture* aplicou decimação 50, produzindo 30.000 amostras a $10 \mu\text{s}$, com três pulsos de reinício. O ciclo analisado inicia na amostra 7073 do CSV. A integridade do CSV, do modelo .tse e do .cpd foi conferida por SHA-256 com os metadados da captura. As potências capturadas reproduzem o degrau de 10 a 60 ms e o pulso de 10 a 20 ms em cada ciclo de 100 ms.

Medida VHIL	Valor
Maior erro, degrau	$1,907 \times 10^{-6}$ K
Maior erro, relaxação	$1,895 \times 10^{-6}$ K
Maior erro, pulso	$1,906 \times 10^{-6}$ K
Subida 10–90%	3,0003 ms
Atingimento de 98%	6,3038 ms

Em cada ensaio o erro máximo é inferior a $1,91 \mu\text{K}$, e o pico do degrau foi $45,3970718384^\circ\text{C}$, frente ao equilíbrio teórico de $45,39707^\circ\text{C}$. O critério de erro máximo de $0,15$ K foi satisfeito. A concordância verifica a implementação numérica, *não* a física do IGBT: VHIL e solução analítica empregam o mesmo modelo.

6 Limitações e conclusão

O modelo trata só o caminho térmico junção–cápsula do IGBT, não temperatura ambiente, dissipador, perdas elétricas dependentes da temperatura ou o diodo integrado. Um valor constante de T_c é uma condição de contorno, não uma previsão para um dispositivo real sem refrigeração. O ajuste de segunda ordem preserva o ganho estacionário da curva de quatro ramos e apresenta erro relativo máximo de 2,679% na faixa estudada; fora dela, a extrapolação não foi validada. A análise teórica, numérica e a captura em Virtual HIL documentam a caracterização pedida no Banco e no Guia. A correspondência com o fabricante é limitada à aproximação da curva publicada; não houve ensaio térmico em hardware físico nem validação do modelo fora da faixa declarada.

Referências

- [1] ECOM060. *Banco de Sistemas – corrigido 01*, 2026.2, especialmente Sistema 6 e requisitos de ficha/verificação.
- [2] ECOM060. *Guia de Caracterização*, 2026.2.
- [3] Infineon Technologies. *IKD04N60RF Datasheet*, versão 2.6, Fig. 21 e tabela térmica. PDF oficial.
- [4] Infineon Technologies. *IGBT Modules: Explanation of Technical Information*, AN2011-05. PDF oficial.